



Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет



Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях



Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук
Д.П. Касымов

Марьяновский Владислав Андреевич
Группа 292405-1
Направление: 09.04.03 Прикладная Информатика
Программа: «Компьютерное зрение и нейронные сети»

2026 год

Почему здесь опасен именно пропуск сцены

Средняя точность не показывает редкие сцены: туман, ночь, окклюзию и усечение объекта.

34

пропущено на test
FN

0.063

доля пропусков
FNR

0.937

найдено критичных
Recall

Пропуск риска для ADAS опаснее лишней тревоги.

Расчет на test split

Положительные сцены: 509 + 34
= 543

$$\text{Recall} = 509 / (509 + 34) = 0.937$$
$$\text{FNR} = 34 / (509 + 34) = 0.063$$
TP

509

FN

34

TN

888

FP

66

Поэтому в работе отдельно рассчитаны FN, FNR и recall, а не только общая accuracy.

Граница работы: не автопилот, а оценка риска восприятия

В работе проверяется слой, который отмечает сцену как рискованную для ADAS.

Объект

мультимодальное восприятие ADAS:
камера, LiDAR, radar и признаки
дорожной сцены

Предмет

редкие критические сцены, надежность
наблюдения, uncertainty и risk score

Цель

методика оценки critical_scene и проверка
на реальных аннотациях KITTI

В работе проверено

признаки
сцены

модели
сравнения

метрики
и ошибки

репозиторий
и графики

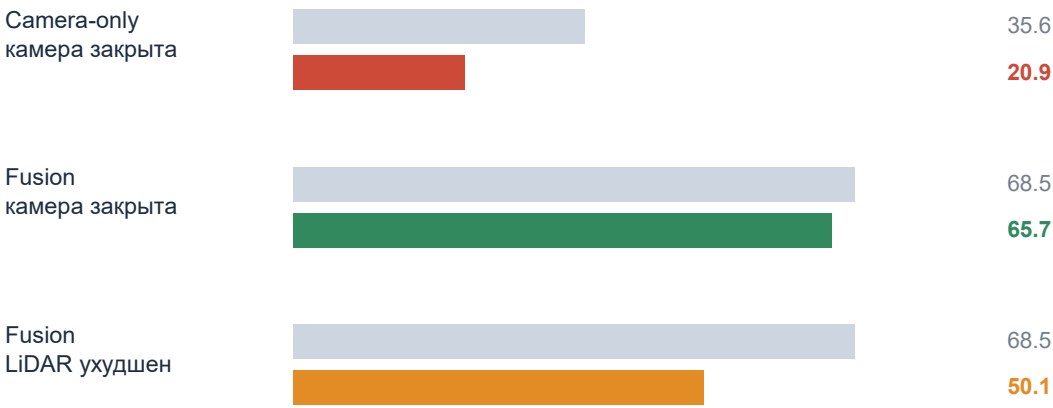
ограничения
для внедрения

Литература объясняет, почему одного детектора мало

Heidecker et al., 2021	corner cases как отдельный класс ситуаций
Bijelic et al., 2020	плохая погода по-разному портит сенсоры
Huang et al., 2024	sensor fusion и варианты объединения данных
Kumar et al., 2025	численный пример деградации BEVFusion

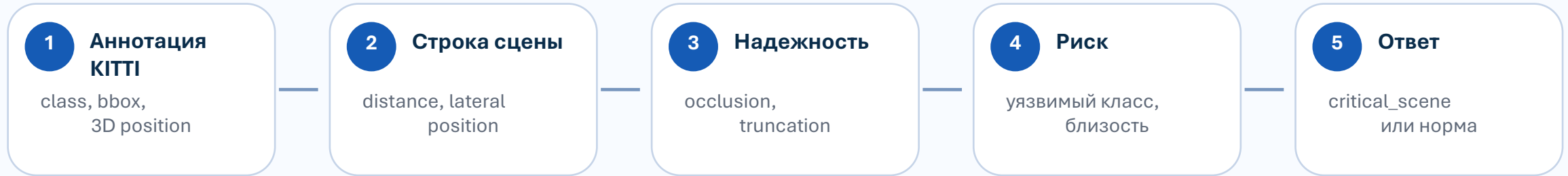
Падение mAP при ухудшении сенсора

литературный пример, не мой эксперимент



Вывод: нужно оценивать не только объект, но и надежность наблюдения.

Новизна метода: критичность поверх детекции



Что вносит метод

Обычная детекция отвечает, какой объект найден. Здесь добавлен второй уровень: насколько сцена рискованна и насколько надежно ее наблюдение.

Новизна для ADAS

critical_scene описывается как сочетание геометрической близости, класса объекта, occlusion, truncation и признаков неопределенности.

Как проверяется корректность

Метка задается до обучения. Порог выбирается на validation. Test используется только для финальной проверки.

Что получает инженер

Флаг осторожного режима: сцену стоит перепроверить или добавить в набор сложных примеров.

Код и результаты можно проверить в репозитории



В репозитории лежат

data/processed	таблица сцен и разбиение
results	metrics, confusion matrix, ошибки
figures	графики для ВКР и презентации
final	PDF, PPTX и приложение

Почему результат проверяемый

- фиксированное разбиение train / validation / test
- порог выбирается до просмотра test split
- числа в слайдах берутся из results
- ошибки FP/FN сохранены отдельно

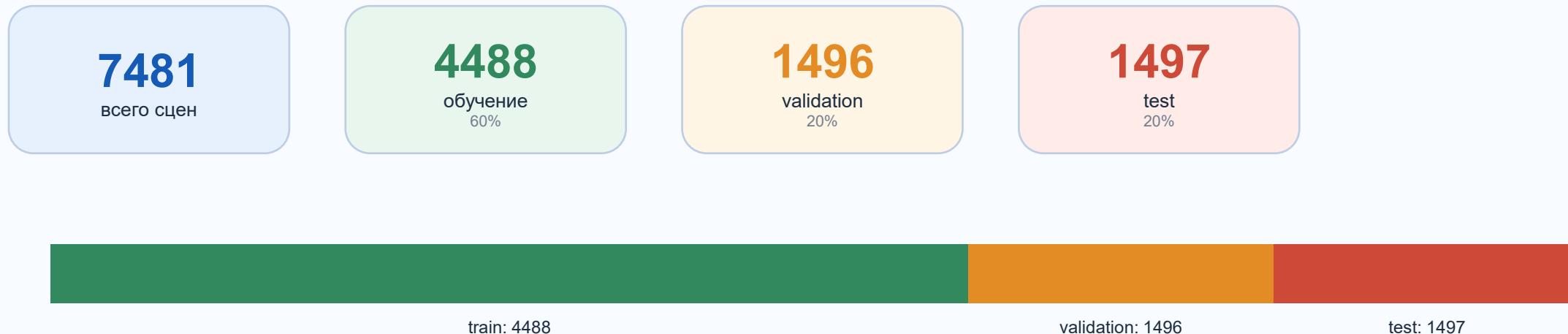
Граница: модель работает с признаками сцены, а не с сырым видео.

GitHub



код, данные и результаты

Данные: реальные аннотации KITTI и честное разбиение



Почему метка расчетная

KITTI содержит class, distance, occlusion и truncation, но не содержит готовый флаг ADAS critical_scene.

Что проверяет эксперимент

Можно ли по признакам сцены заранее выделить случаи, где восприятию нужен осторожный режим.

Результат: меньше пропусков критических сцен

Сравнение моделей на test split

Модель	Precision	Recall	F1	FNR
baseline	0.876	0.913	0.894	0.087
основная	0.885	0.937	0.911	0.063
ablation	0.881	0.869	0.875	0.131

Матрица ошибок основной модели

		Предсказано	
		TP 509	FN 34
Факт	FP 66	TN 888	

$F1 = 2 \cdot 0.885 \cdot 0.937 / (0.885 + 0.937) = 0.911$

Главный результат: основная модель находит 93.7% критичных сцен и держит FNR на уровне 0.063.

Ошибки понятны: граница риска, окклюзия и расстояние

Ложная тревога: FP = 66

- объект близко к автомобилю
- высокий risk score из-за класса или положения
- модель выбирает осторожный вариант

Пропуск риска: FN = 34

- score оказался ниже выбранного порога
- сцена близка к границе fixed rule
- частичная видимость не всегда дает сильный сигнал

Ограничения

KITTI не содержит radar и готовую ADAS critical label. Текущий эксперимент проверяет scenario-level методику, а не промышленную raw sensor модель.

Итоговый вывод и вклад работы

Научный вклад

Критическая сцена рассматривается не как простая ошибка детектора, а как сочетание класса объекта, расстояния, видимости и uncertainty.

Практический результат

Собран воспроизводимый pipeline: KITTI → признаки сцены → модели → метрики → анализ FP/FN. Расчет можно повторить через репозиторий.

Подтверждение расчетами

На test split основная модель получила recall 0.937, F1 0.911 и FNR 0.063. По сравнению с baseline снизилась доля пропусков.

Смысл для развития ADAS

Методика добавляет к восприятию слой оценки риска. Он помогает выделять сцены, где нужен осторожный режим или повторная проверка.

Следующий этап

nuScenes / CARLA

raw camera + LiDAR +
radar

плохая погода

больше critical labels

инженерная
валидация

Главный итог: работа показывает проверяемый способ снижать риск пропуска критических сцен.